Cours 7. L'équation des géodésiques

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Résumé du dernier cours.
— Comment trouver les symboles de Christoffel pour une métrique donnée.
— L'équation des géodesiques.

Résumé du dernier cours

— Dilatation du temps gravitationnelle.
— Le principe d'équivalence.
— Dérivée covariante d'un tenseur.
— Les géodésiques.

Dilatation du temps gravitationnelle

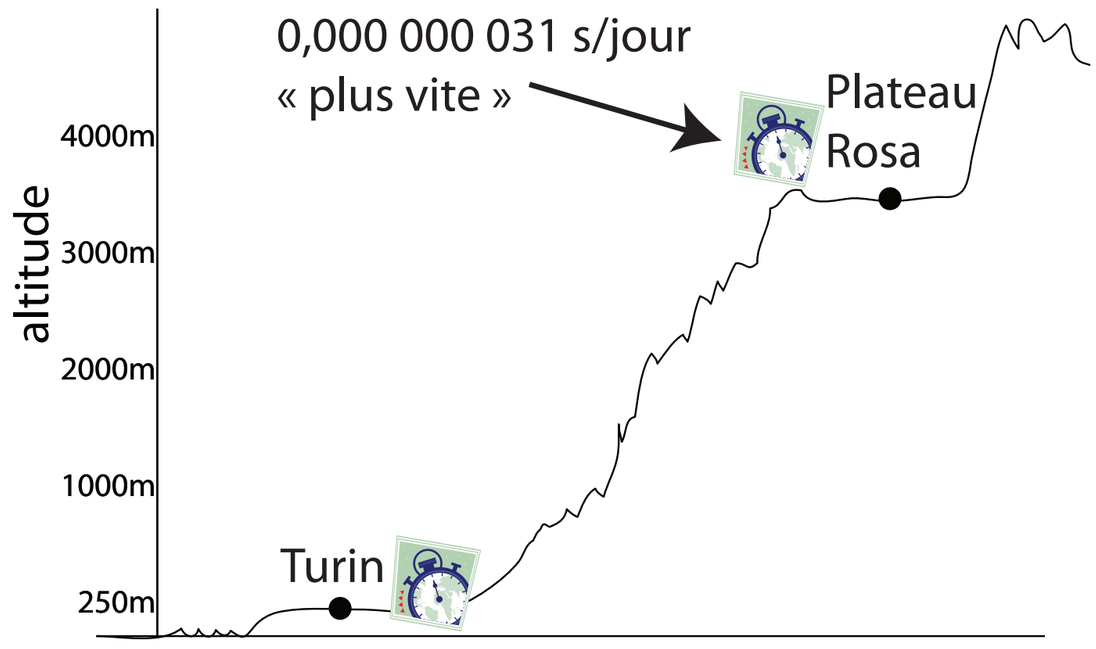


TABLE 1 – Interpretation physique de l'intervalle

$ds^2 < 0,$	intervalle du genre espace
	$dl = \sqrt{-ds^2}$
	$dl =$ distance propre
	$dl =$ distance on mesure avec une règle
$ds^2 > 0,$	intervalle du genre temps
	$\sqrt{ds^2} = c\, d\tau$
	$d\tau =$ temps propre
	$d\tau =$ temps on mesure avec une horloge

Le principe d'équivalence (EP) et la géométrie de l'espace-temps

— EP : Dans un laboratoire assez petit en chute libre (sans rotation) les lois de la physique sont les mêmes qu'en RR.
— Mais le EP implique que la géométrie locale de l'espace-temps est celle de Minkowski :

$$g_{\alpha\beta}(P) = \eta_{\alpha\beta},$$
$$\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} g_{\alpha\beta}\right)_P = 0. \tag{1}$$

Resumé : Dérivée covariante d'un tenseur

— Il faut se rendre compte du fait que les vecteurs de base changent avec position dans l'espace-temps, $\vec{e}_\alpha(x^\beta)$.

Les symboles de Christoffel (ou la connexion affine) : $\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}$

— Définition (*Schutz*, 2009, Eq. (5.44))

$$\frac{\partial}{\partial x^{\beta}}(\vec{e}_{\alpha}) = \Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}\vec{e}_{\mu}$$

— Avec les vecteurs de base naturelles nous avons la symétrie (*Schutz*, 2009, Eq. (5.74))

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \Gamma^{\mu}{}_{\beta\alpha}.$$

— Relation avec le tenseur métrique (*Schutz*, 2009, Eq. (5.75))

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left[\frac{\partial}{\partial x^{\beta}}g_{\sigma\alpha} + \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}}g_{\sigma\beta} - \frac{\partial}{\partial x^{\sigma}}g_{\alpha\beta}\right] \tag{2}$$

Ce n'est pas nécessaire de rappeler cet équation, mais c'est important de remarquer que $\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}$ est relie à les dérivées temporelle et spatiales du tenseur métrique.

Cours d'aujourd'hui

L'équation des géodesiques

Exercice à la maison :

— Trouver $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}$ pour la sphère. Utilise équation (3)

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} [\frac{\partial}{\partial x^{\beta}} g_{\sigma\alpha} + \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} g_{\sigma\beta} - \frac{\partial}{\partial x^{\sigma}} g_{\alpha\beta}] \tag{3}$$

— Vous devriez trouver :

$$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} = 0, \qquad \Gamma^{\theta}{}_{\theta\phi} = 0, \qquad \Gamma^{\theta}{}_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta.$$
$$\Gamma^{\phi}{}_{\theta\theta} = 0, \qquad \Gamma^{\phi}{}_{\theta\phi} = \cot\theta, \qquad \Gamma^{\phi}{}_{\phi\phi} = 0. \tag{4}$$

— Nous avons vu en Cours 6 que, avec les vecteurs de base naturelles, nous avons la symétrie (*Schutz*, 2009, Eq. (5.74))

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \Gamma^{\mu}{}_{\beta\alpha}.$$

Équation des géodésiques

— Nous avons dit que les géodésiques sont (i) les lignes la plus droites que possible dans un espace-temps courbe, (ii) liées à une généralisation de la première loi de Newton à une espace-temps courbe, (iii) les courbes les plus courtes entre deux points fixes.

— Première loi de Newton :

> La vitesse d'un corps soumis à un ensemble de forces de somme nulle est constante (c'est le principe d'inertie). (*Taillet et al.*, 2009)

— La généralisation à une espace-temps courbe exige que la

quadri-accélération $\vec{a}$ est nulle sur une géodésique de genre temps

$$\vec{a} = \frac{d\vec{u}}{d\tau} = \vec{0}.$$

— Rappellez-vous qu'en cours 5 nous avons définit la quadrivitesse comme

$$\vec{u} \equiv \left(\frac{d}{d\tau} x^{\mu}(\tau)\right) \vec{e}_{\mu} \tag{5}$$

où $x^{\mu}(\tau)$ est la ligne d'univers d'une particule dans l'espace-temps en 4 dimensions, paramétrée par le temps propre τ.

— Alors, l'équation des géodésiques est :

$$0 = \frac{d\vec{u}}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}\left(\frac{d}{d\tau}x^{\mu}(\tau)\vec{e}_{\mu}\right), \\ = \left(\frac{d^2}{d\tau^2}x^{\mu}(\tau)\right)\vec{e}_{\mu} + \left(\frac{d}{d\tau}x^{\alpha}(\tau)\right)\frac{d}{d\tau}\vec{e}_{\alpha} \tag{6}$$

— Le dernier terme est subtile. Réecrire ce-ci comme

$$\frac{d}{d\tau}\vec{e}_{\alpha} = \frac{dx^{\beta}}{d\tau}\frac{\partial\vec{e}_{\alpha}}{\partial x^{\beta}} \\ = \frac{dx^{\beta}}{d\tau}\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}\vec{e}_{\mu} \tag{7}$$

— et puis

$$\frac{d\vec{u}}{d\tau} = \left(\frac{d^2x^{\mu}}{d\tau^2} + \frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\beta}}{d\tau}\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}\right)\vec{e}_{\mu} = \vec{a} = 0. \tag{8}$$

Équation des géodésiques : exercice immédiat

— Démontrer que les grands cercles

$$\begin{array}{lll} (i) \text{ « l'équator »} & \theta = \dfrac{\pi}{2}, & 0 \leq \phi < 2\pi, \\ (ii) \text{ « la ligne de date »} & 0 \leq \theta \leq \pi & \phi = \pi. \end{array} \tag{9}$$

sont les géodésiques dans la sphère.

— En cours nous n'avons que consideré une des deux équations géodesique ; il faut démonstrer que tous les deux équations sont valables pour les grandes cercles.

Exercice à la maison

Démontrer que l'équations géodésiques admettent les solutions circulaires (r =constante, $\theta = \pi/2$) pour la métrique de Schwarzschild

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{2MG}{rc^2}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{2MG}{rc^2}\right)^{-1} \mathrm{d}r^2 - r^2 \mathrm{d}\theta^2 - r^2 \sin^2\theta \mathrm{d}\phi^2. \tag{10}$$

Vous verrez que deux des équations géodésiques sont triviales dans ce problème, une dit que la vitesse orbitale est constante, et la quatrième nous permet de calculer la période de l'orbite. Trouver la période. Les symboles de Christoffel non-nuls dans les coordonnées de Eq. (10) sont les

suivant (et les impliqués par la symétrie $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\alpha}{}_{\nu\mu}$) :

$$\begin{aligned}
\Gamma^{t}{}_{tr} &= -\frac{MG}{r(2GM - rc^2)} \\
\Gamma^{r}{}_{tt} &= -\frac{MG(2GM - c^2 r)}{r^3 c^2} \qquad \Gamma^{r}{}_{rr} = \frac{MG}{r(2GM - c^2 r)} \\
\Gamma^{r}{}_{\theta\theta} &= \frac{2GM - c^2 r}{c^2} \qquad \Gamma^{r}{}_{\phi\phi} = \frac{2GM - c^2 r}{c^2}\sin^2\theta \qquad \Gamma^{\theta}{}_{r\theta} = \frac{1}{r} \\
\Gamma^{\theta}{}_{\phi\phi} &= -\sin\theta\cos\theta \qquad \Gamma^{\phi}{}_{r\phi} = \frac{1}{r} \qquad \Gamma^{\phi}{}_{\theta\phi} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}.
\end{aligned} \tag{11}$$

(Remarquez par exemple $\Gamma^{t}{}_{tr} = \Gamma^{t}{}_{rt}$ même si je n'ai qu'écrit le premier.)

Références

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.

Taillet, R., V. Villain, and P. Febvre (2009), *Dictionnaire de physique*, de boeck, Bruxelles.